

تمرين اشتقاق

السؤال الأول:

$$g(x) = f(x) + f(-x)$$

$$g'(x) = f'(x) - f'(-x) \quad \text{مفوض}$$

$$g'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+(-x)^2} = 0$$

← التابع g تابع ثابت

السؤال الثالث

$$\frac{2x}{(x-1)(x+1)} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+1}$$

لايجاد a نضرب بـ $(x-1)$ ونفوض
 $\Rightarrow x=1$

$$\frac{2}{2} = a \Rightarrow \boxed{a=1}$$

لايجاد b نضرب بـ $(x+1)$ ونفوض $x=-1$

$$\frac{-2}{-2} = b \Rightarrow \boxed{b=1}$$

$$f(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1}$$

$$f(x) = \sin 3x - 3 \sin x$$

$$f(x) = \sin(-3x) - 3 \sin(-x)$$

$$= -\sin 3x + 3 \sin x =$$

$$-(\sin 3x - 3 \sin x) = -f(x)$$

$$f(x+2\pi) = \sin(3x+6\pi) - 3 \sin(x+2\pi)$$

$$A(0, -4)$$

$$y_0 = f(0) = -4$$

$$f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{1}{(x-1)^2}$$

$$\frac{5}{(x+1)^2} \Rightarrow m = f'(0) = 5$$

4) بيان التابع زوجي من متناظر

• محور مدون عدد صحيح من الدورات 2π

$$f(x+2\pi) = \sin 3x - \sin x = f(x)$$

فالتابع زوجي ودور 2π

بيان التابع زوجي من متناظر ضيق
دراسة التابع على المجال $[0, \pi]$

$$23 \quad f(0) = f(\pi) = 0$$

$$f'(x) = 3 \cos 3x - \cos x$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 3(\cos 3x - \cos x) = 0$$

$$\Rightarrow \cos 3x = \cos x \Rightarrow$$

$$\text{إما } 3x = x + 2\pi K \Rightarrow x = \pi K$$

$$\text{أو } 3x = -x + 2\pi K \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} K$$

منه المجال $[0, \pi]$ $K=1$

$$x = \pi / \frac{\pi}{2}$$

$$f(\frac{\pi}{2}) = -4 \quad f(\pi) = 0$$

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
f'(x)	0	-	+
f(x)	0	-4	0

3) في المبدأ $(0, 0)$

$$m = f'(x_0) = f'(0) = 0$$

$$T: y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$y - 0 = 0(x - 0) \Rightarrow y = 0$$

يعتد مستقيم أفقي مماس على $x'x$

محمد راضو